부모용 진행 안내 · 분수의 나눗셈 2

초6 수학 · 연산과비례 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-FRACDIV2-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 3장(A4를 길게 잘라 만듦), 가위, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분모가 같은 (분수) ÷ (분수)를 ‘나누는 분수가 몇 번 들어가는지’로 띠 그림에서 설명하고 분자끼리 나누어 계산하며, 분모가 다르면 통분한 뒤 분자끼리 나누어 몫을 분수로 나타낸다.
확인 띠 그림 설명(S03, S04), 계산(S05, S11 ①, S13 ①, 활동지 1·2)
성공 기준 단위분수의 개수(분자)끼리 나누는 까닭을 그림으로 말하고, 통분이 필요한지 판단해 바르게 계산한다.

목표 B 1 ÷ (분수)가 그 분수의 분모와 분자를 바꾼 수임을 띠 그림으로 알고, 이를 바탕으로 (분수) ÷ (분수)를 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 곱해 계산하며 그 까닭을 설명한다. 대분수는 가분수로 바꾸어 계산한다.
확인 1 ÷ 3분의 2 그림(S06), 까닭 설명(S07, S11 ⑥), 계산(S08, S09, S11 ②~⑤, S13 ②, 활동지 3~6), 오개념 판단(S10, 활동지 5)
성공 기준 ÷ 뒤의 분수만 바꾸어 곱해 바르게 계산하고, ‘1 안에 3분의 2가 2분의 3번 들어가기 때문’처럼 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 분수의 나눗셈 1

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분수의 나눗셈 1)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	분모가 같은 분수끼리 나눌 때 분모끼리도 나누어 분수로 쓴다(7분의 6 ÷ 7분의 2 = 1분의 3 또는 7분의 3).	몫은 ‘몇 번 들어가는지’를 뜻하는 수임을 띠 그림의 묶음 수로 보인다(S03).

M2	나누어지는 수(앞의 분수)를 뒤집어 곱한다.	'나누는 수가 1 안에 몇 번 들어가는지'를 곱한다는 까닭과 몫의 크기 어림으로 바로잡는다(S07, S10, 활동지 5).
M3	나누는 분수를 뒤집지 않고 그대로 곱한다(5 ÷ 3분의 2 = 3분의 10).	곱하면 처음보다 작아지는데, 5 안에 3분의 2는 5번보다 많이 들어가야 한다고 어림하게 한다(S12).
M4	대분수를 가분수로 바꾸지 않고 분수 부분만 계산한다.	대분수는 언제나 먼저 가분수로 바꾼다(S08, S11 ③).

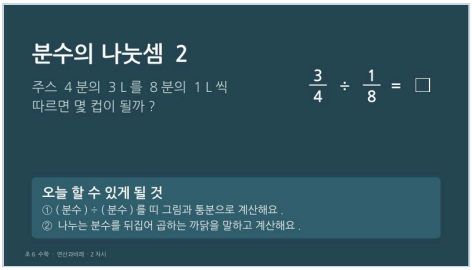
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 (분수) ÷ (분수), (자연수) ÷ (분수), (대분수) ÷ (분수)를 통분하여 분자끼리 나누는 방법과 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 곱하는 방법으로 계산한다. '역수'라는 낱말은 중학교 용어이므로 화면에는 쓰지 않고 노트에서만 소개한다. 세 분수의 혼합 계산, 소수가 섞인 나눗셈은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인((분수) ÷ (자연수), 몫을 분수로, 통분)	약 3분	—
S03	분모가 같은 (분수) ÷ (분수): 몇 번 들어가는지	약 4분	A
S04	분모가 다를 때: 통분하여 분자끼리 나누기(몫이 분수)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(분자끼리 나누기)	약 3분	A
S06	1 ÷ (분수): 1 안에 몇 번 들어가는지	약 4분	B
S07	나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 곱하기(까닭)	약 4분	B
S08	대분수와 자연수가 있을 때	약 3분	B
S09	안내받는 연습(분모와 분자를 바꾸어 곱하기)	약 3분	B
S10	오개념 비교(나누어지는 수를 뒤집기)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(생활 문제)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충((분수) ÷ (자연수), 통분)	약 5분	—

장별 안내



S01 분수의 나눗셈 2 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 분수를 분수로 나누는 상황(몇 번 들어가는지)을 떠올리게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “주스 4분의 3 L를 8분의 1 L씩 컵에 따르면 몇 컵이 될까? 4분의 3 안에 8분의 1이 몇 번 들어가는지 묻는 거야.”
- “식으로 쓰면 4분의 3 ÷ 8분의 1이야. 먼저 예상해 볼까?”

예상 답

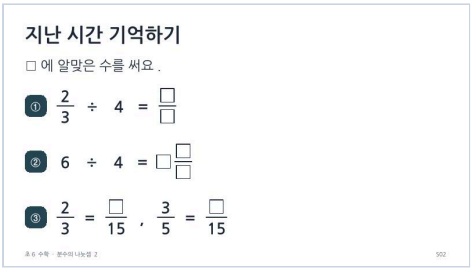
- “6컵이요.” / “모르겠어요.”

막히면

- 예상만 듣고 넘어갑니다. S13에서 다시 풉니다.

주의

- ‘÷’에는 똑같이 나누기(한 사람의 몫)와 몇 번 들어가는지(덜어 내기) 두 가지 뜻이 있습니다. 오늘은 주로 ‘몇 번 들어가는지’로 생각합니다.
- 목표 두 가지를 소리 내어 읽어 주고, 아이에게 오늘 할 일을 한 번 말하게 합니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인((분수) ÷ (자연수), 몫을 분수로, 통분) · 약 3분

오늘 쓰는 세 가지, (분수) ÷ (자연수), 나눗셈의 몫을 분수로 나타내기, 통분을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 지난 시간에 배운 거야. 분자 2가 4로 나누어떨어져? 그러면 어떻게 했지?”
- “②는 6 ÷ 4의 몫을 분수로 나타내 보자. 대분수로도.”
- “③은 분모를 15로 같게 만들어 보자.”

정답

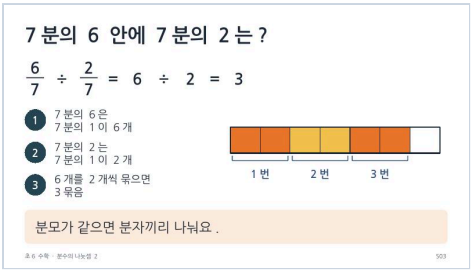
- ① 6분의 1 (3분의 2 × 4분의 1 = 12분의 2)
- ② 1과 2분의 1 (4분의 6 = 2분의 3)
- ③ 15분의 10, 15분의 9

막히면

- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초6 ‘분수의 나눗셈 1’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ①에서 12분의 2라고 답해도 계산은 맞습니다. 약분하면 6분의 1입니다.



S03 7분의 6 안에 7분의 2는? · 분모가 같은 (분수) ÷ (분수): 몇 번 들어가는지 · 약 4분

분모가 같은 (분수) ÷ (분수)는 '나누는 수가 몇 번 들어가는지'이고, 단위분수의 개수인 분자끼리 나누면 된다는 것을 그림으로 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- "7분의 6 안에 7분의 2가 몇 번 들어갈까? 색칠한 칸을 2칸씩 묶어 볼까?"
- "칸의 크기(7분의 1)가 같으니까 칸 수만 비교하면 돼. 6칸 안에 2칸이 몇 번 들어가?"

예상 답

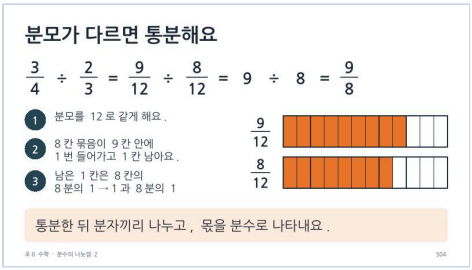
- "3번이요. 6 ÷ 2 = 3이에요."

막히면

- 종이 띠를 7칸으로 접어 6칸을 칠하고, 2칸짜리 종이 조각을 대어 몇 번 들어가는지 세어 봅니다.

주의

- 몫 3은 '3번'이라는 뜻이라 분모가 없습니다. 분모까지 나누어 '7분의 3'이나 '1분의 3'처럼 쓰지 않게 합니다.



S04 분모가 다르면 통분해요 · 분모가 다를 때: 통분하여 분자끼리 나누기 (몫이 분수) · 약 4분

분모가 다르면 통분해서 분모를 같게 한 뒤 분자끼리 나누고, 나누어떨어지지 않으면 몫을 분수로 나타낸다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "4분의 3과 3분의 2는 칸의 크기가 달라. 칸의 크기를 같게 하려면 어떻게 하지?"
- "12분의 9 안에 12분의 8이 몇 번 들어가? 딱 맞게 들어가?"
- "9 ÷ 8의 몫을 분수로 나타내면?"

예상 답

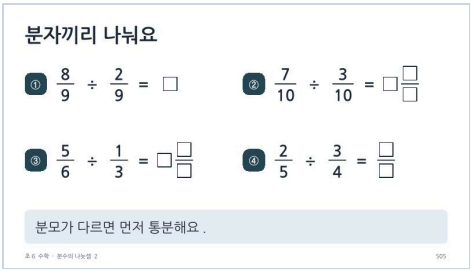
- "통분해요. 12분의 9와 12분의 8이에요."
- "1번 들어가고 1칸 남아요."
- "8분의 9, 1과 8분의 1이에요."

막히면

- 9 ÷ 8 = 1 … 1이고, 남은 1칸은 8칸짜리 묶음의 8분의 1이라는 것을 띠에서 손가락으로 짚어 줍니다.

주의

- 몫 1과 8분의 1은 '1과 8분의 1번 들어간다'는 뜻입니다. 이 예는 S07에서 다른 방법으로 다시 계산해 답이 같은지 봅니다.



S05 분자끼리 나눠요 · 안내받는 연습(분자끼리 나누기) · 약 3분

도움을 받으며 분모가 같으면 바로, 다르면 통분한 뒤 분자끼리 나누어 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①과 ②는 분모가 같지? 분자끼리 나눠 보자.”
- “③은 분모가 6과 3이야. 무엇으로 통분할까?”
- “④는 20으로 통분해 볼까?”

정답

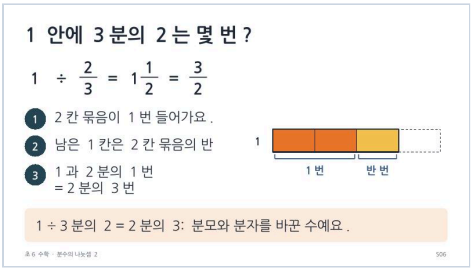
- ① 4 (8 ÷ 2)
- ② 2와 3분의 1 (7 ÷ 3 = 3분의 7)
- ③ 2와 2분의 1 (6분의 5 ÷ 6분의 2 = 5 ÷ 2)
- ④ 15분의 8 (20분의 8 ÷ 20분의 15 = 8 ÷ 15)

막히면

- ④처럼 나누는 수가 더 크면 몫이 1보다 작습니다. “5분의 2 안에 4분의 3이 들어갈까? 아니면 5분의 2가 4분의 3의 일부일까?”라고 물어 크기를 먼저 어림하게 합니다.

주의

- ④는 (분자) ÷ (분자) = 8 ÷ 15 = 15분의 8입니다. 15 ÷ 8로 거꾸로 나누지 않도록 순서를 확인합니다.



S06 1 안에 3분의 2는 몇 번? · 1 ÷ (분수): 1 안에 몇 번 들어가는지 · 약 4분

1 안에 3분의 2가 2분의 3번 들어간다는 것을 그림으로 보고, 1을 어떤 분수로 나누면 그 분수의 분모와 분자를 바꾼 수가 된다는 것을 발견합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1을 3칸으로 나눈 띠야. 3분의 2(2칸)가 1 안에 몇 번 들어갈까?”
- “한 번 들어가고 1칸이 남았지? 그 1칸은 2칸 묶음의 얼마야? 점선 칸까지가 한 묶음이야.”
- “그러면 모두 몇 번이야? 가분수로 쓰면? 3분의 2와 비교하면 무엇이 바뀌었어?”

예상 답

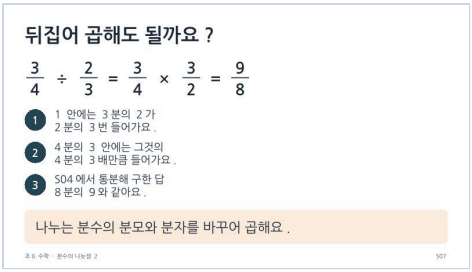
- “1과 2분의 1번이에요. 2분의 3이에요.”
- “분모와 분자가 바뀌었어요.”

막히면

- 1 ÷ 3분의 1(= 3)부터 묻습니다. “1 안에 3분의 1은 3번 들어가지? 3분의 2는 그보다 두 배 크니까 들어가는 횟수는 반이야. 3의 반은 2분의 3.”

주의

- 다른 예: 1 ÷ 4분의 3 = 3분의 4, 1 ÷ 5분의 2 = 2분의 5. 중학교에서는 이렇게 분모와 분자를 바꾼 수를 ‘역수’라고 부릅니다. 초등에서는 ‘분모와 분자를 바꾼 수’라고 말합니다.



S07 뒤집어 곱해도 될까요? · 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 곱하기 (까닭) · 약 4분

(분수) ÷ (분수)를 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 곱하는 방법으로 계산할 수 있는 까닭을 S06과 S04에 연결해 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 안에 3분의 2가 몇 번 들어갔지? 그러면 4분의 3 안에는? 4분의 3은 1의 4분의 3이니까, 들어가는 횟수도 2분의 3의 4분의 3배야.”
- “그래서 4분의 3 ÷ 3분의 2 = 4분의 3 × 2분의 3이야. 계산하면?”
- “S04에서 통분해서 구한 답과 같아?”

예상 답

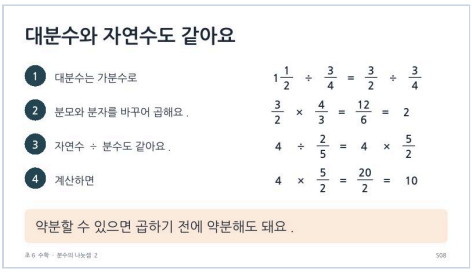
- “8분의 9예요. 통분해서 구한 것과 같아요.”

막히면

- 통분 방법으로 다시 보여 줍니다: 4분의 3 ÷ 3분의 2 = 12분의 9 ÷ 12분의 8 = 9 ÷ 8. 9 = 3 × 3, 8 = 4 × 2이므로 4분의 3 × 2분의 3과 같은 계산입니다.

주의

- ‘뒤집어 곱한다’는 규칙만 외우지 않게 합니다. ‘1 안에 몇 번 들어가는지가 분모와 분자를 바꾼 수’라는 까닭을 한 번 말하게 합니다(목표 B의 증거).
- 뒤집는 것은 나누는 수(÷ 뒤의 분수)뿐입니다. 나누어지는 수를 뒤집는 실수는 S10에서 다룹니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어서 해도 됩니다.



S08 대분수와 자연수도 같아요 · 대분수와 자연수가 있을 때 · 약 3분

대분수는 가분수로 바꾼 뒤, 자연수는 그대로 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 곱해 계산한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “1과 2분의 1을 가분수로 바꾸면? 그다음은 S07처럼 해 보자.”
- “4 ÷ 5분의 2는 4 안에 5분의 2가 몇 번 들어가는지야. 1 안에 2분의 5번이니까 4 안에는?”

예상 답

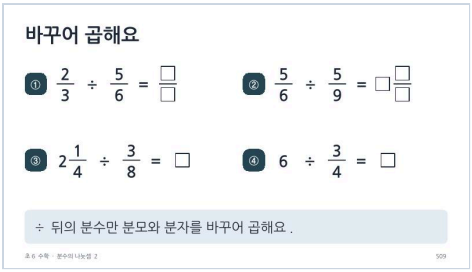
- “2분의 3 × 3분의 4 = 6분의 12 = 2예요.”
- “4 × 2분의 5 = 10이에요.”

막히면

- 4 ÷ 5분의 2는 통분으로도 확인합니다: 4 = 5분의 20, 5분의 20 ÷ 5분의 2 = 20 ÷ 2 = 10.

주의

- 대분수를 가분수로 바꾸지 않고 분수 부분만 뒤집는 실수가 있습니다. 대분수는 언제나 먼저 가분수로 바꿉니다.



S09 바꾸어 곱해요 · 안내받는 연습(분모와 분자를 바꾸어 곱하기) · 약 3분

도움을 받으며 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 곱해 계산하고, 대분수와 자연수가 있는 식도 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 ÷ 6분의 5를 무엇을 곱하는 것으로 바꿀까?”
- “③은 대분수부터 바꿔 보자.”

정답

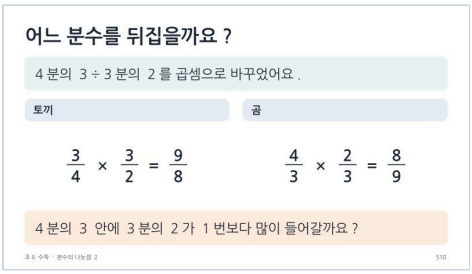
- ① 5분의 4 (3분의 2 × 5분의 6 = 15분의 12)
- ② 1과 2분의 1 (6분의 5 × 5분의 9 = 30분의 45 = 2분의 3)
- ③ 6 (4분의 9 × 3분의 8 = 12분의 72)
- ④ 8 (6 × 3분의 4 = 3분의 24)

막히면

- 곱하기 전에 약분하면 쉽습니다(예: ② 6분의 5 × 5분의 9에서 5끼리 약분, 6과 9를 3으로 약분 → 2분의 3).

주의

- ①을 통분으로 풀어도 맞습니다(6분의 4 ÷ 6분의 5 = 4 ÷ 5 = 5분의 4). 두 방법으로 답이 같은지 확인하게 하면 좋습니다.



S10 어느 분수를 뒤집을까요? · 오개념 비교(나누어지는 수를 뒤집기) · 약 2분

나누어지는 수(앞의 분수)를 뒤집는 실수(M2)를 크기 어림으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “4분의 3과 3분의 2 중 어느 것이 더 커? 큰 수 안에 작은 수는 1번보다 많이 들어갈까, 적게 들어갈까?”
- “곰의 답 9분의 8은 1보다 커, 작아? 그러면 맞을까?”

예상 답

- “4분의 3이 더 커서 1번보다 많이 들어가요. 토끼가 맞아요.”

정답

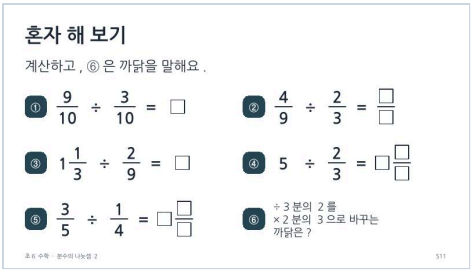
- 토끼가 맞습니다. 4분의 3 ÷ 3분의 2 = 4분의 3 × 2분의 3 = 8분의 9 (S04, S07과 같은 답)
- 곰은 나누어지는 수를 뒤집었습니다. 뒤집는 것은 나누는 수(÷ 뒤의 분수) 뿐입니다.

막히면

- S04의 띠 그림(12분의 9 안에 12분의 8)을 다시 보여 줍니다.

주의

- 계산 뒤에 ‘나누어지는 수가 나누는 수보다 크면 몫은 1보다 크다’로 답을 어림해 보는 습관을 들입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 (분수) ÷ (분수)를 계산하고, 분모와 분자를 바꾸어 곱하는 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 통분해도 되고, 바꾸어 곱해도 돼. 다 하면 ⑥의 까닭도 말해 줘.”

정답

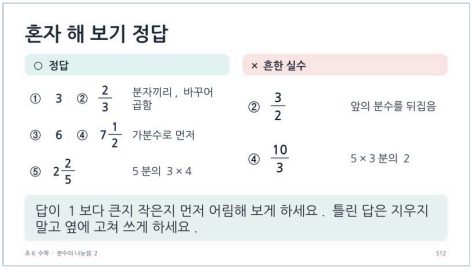
- ① 3
- ② 3분의 2 (9분의 4 × 2분의 3 = 18분의 12)
- ③ 6 (3분의 4 × 2분의 9 = 6분의 36)
- ④ 7과 2분의 1 (5 × 2분의 3 = 2분의 15)
- ⑤ 2와 5분의 2 (5분의 3 × 4 = 5분의 12)
- ⑥ 기준: ‘1 안에 3분의 2가 2분의 3번 들어가기 때문’ 또는 ‘통분해서 분자끼리 나눈 것과 같은 계산이기 때문’이라는 내용이면 맞습니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “분모가 같아?” “대분수는 먼저 어떻게 해?” “÷ 뒤의 분수를 어떻게 바꿔?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ⑥을 ‘그렇게 하는 거니까’라고만 하면 목표 B는 아직 확인되지 않은 것입니다. S06 그림을 다시 보여 줍니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어느 분수를 뒤집었는지 확인해 보자.”

정답

- ① 3 ② 3분의 2 ③ 6 ④ 7과 2분의 1 ⑤ 2와 5분의 2 ⑥ 설명 기준은 S11 노트

막히면

- ②를 2분의 3으로 했다면 앞의 분수를 뒤집은 것입니다(S10). ④를 3분의 10으로 했다면 나누는 수를 뒤집지 않고 곱한 것입니다(M3).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 생활 속 나눗셈 · 마무리 확인(생활 문제) · 약 2분

처음 보는 생활 문제에서 (분수) ÷ (분수) 식을 세우고 몫의 뜻(몇 번, 1에 해당하는 양)을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 무엇 안에 무엇이 몇 번 들어가는지 묻는 거야. 식은?"
- "②는 3분의 2 m가 5분의 4 kg이야. 1 m는 몇 kg일까? 무엇을 무엇으로 나눠야 할까?"

정답

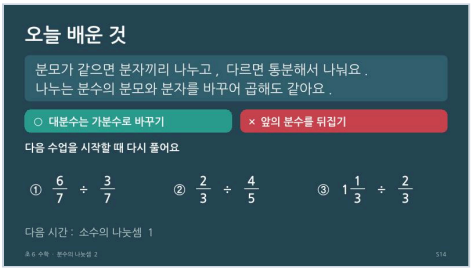
- ① 4분의 3 ÷ 8분의 1 = 8분의 6 ÷ 8분의 1 = 6, 6컵
- ② 5분의 4 ÷ 3분의 2 = 5분의 4 × 2분의 3 = 10분의 12 = 1과 5분의 1, 1과 5분의 1 kg

막히면

- ②는 "1 m의 무게 × 3분의 2 = 5분의 4"라고 곱셈식으로 먼저 써 보게 한 뒤, 나눗셈으로 바꿉니다.

주의

- ①은 S01의 질문입니다. 처음 예상과 비교해 봅니다.
- ②에서 3분의 2 ÷ 5분의 4로 거꾸로 나누면 1보다 작은 무게가 나옵니다. 3분의 1 m가 5분의 2 kg이므로 1 m는 그 3배인 5분의 6 kg이라고 확인하게 합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "분수를 분수로 나누는 방법 두 가지를 말해 볼래? 왜 분모와 분자를 바꾸어 곱해도 되는지도."
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "분모를 같게 해서 분자끼리 나눠요. 아니면 뒤의 분수를 뒤집어 곱해요. 1 안에 그만큼 들어가니까요."

정답

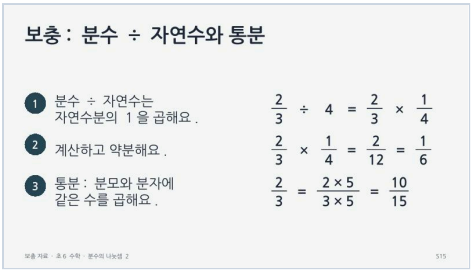
- ① 2
- ② 6분의 5 (3분의 2 × 4분의 5 = 12분의 10)
- ③ 2 (3분의 4 × 2분의 3 = 6분의 12)

막히면

- S06의 띠 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시(소수의 나눗셈 1)에서는 소수를 자연수로 나눕니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 분수 ÷ 자연수와 통분** · 선수 학습 보충((분수) ÷ (자연수), 통분) · 약 5분

S02에서 (분수) ÷ (자연수)나 통분이 흔들리면 오늘 내용 전에 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “3분의 2를 4로 나누는 건 3분의 2의 4분의 1을 구하는 거야. 그래서 4분의 1을 곱해.”
- “3분의 2의 분모와 분자에 5를 곱하면 15분의 10이야. 크기는 같고 칸만 더 잘게 나눈 거야.”

정답

- 3분의 2 ÷ 4 = 12분의 2 = 6분의 1
- 3분의 2 = 15분의 10

막히면

- 종이 띠를 3칸으로 접어 2칸을 칠하고, 다시 5칸으로 접어 15칸을 만든 뒤 색칠한 칸을 세어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초6 ‘분수의 나눗셈 1’을 먼저 다시 합니다. 통분이 낯설면 초5 ‘통분과 크기 비교’를 복습합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	2, 2와 3분의 1
2	18분의 15 ÷ 18분의 4 = 4분의 15 (= 3과 4분의 3)
3	3칸을 한 묶음으로 묶으면 1번 들어가고 1칸(묶음의 3분의 1)이 남는다. 3분의 4
4	10분의 21 (= 2와 10분의 1), 3 (2분의 5 × 5분의 6 = 10분의 30)
5	나누어지는 수(5분의 2)를 뒤집었다. 나누는 수를 뒤집어야 한다: 5분의 2 × 3분의 4 = 15분의 8
6	6 ÷ 4분의 3 = 6 × 3분의 4 = 8, 8도막
7	2, 6분의 5, 2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 세 문제 모두 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: ①~⑤ 모두 □ 서너 개 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □ ⑥ 까닭 말함 □
S13 마무리 확인: 두 문제 식과 답 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 분모까지 나눔(M1) □ 앞의 분수를 뒤집음(M2) □ 뒤집지 않고 곱함(M3) □ 대분수를 그대로 계산함(M4) □

메모: _____